

순환기계

관상동맥질환(협심증·심근경색), 부정맥, 심부전, 판막질환, 염증성 심질환, 고혈압, 혈관질환과 순환기 신체검진·혈역학 모니터링을 다루는 계통.

이 계통의 질환·주제

- 협심증
- 심근경색
- 관상동맥질환의 진단·치료
- 부정맥
- 항부정맥제·항응고제·심율동전환/제세동·pacemaker
- 심부전
- 심근병증(DCMP/SCMP/HCMP/ICMP)
- 판막질환
- 염증성 심질환(류마티스성·심내막염·심근염·심낭염)
- 고혈압
- 말초혈관·혈관 신체검진(ABI/Allen/Homan's)
- 대동맥류·대동맥박리
- DVT·폐색전증
- 이상지질혈증
- 순환기 신체검진(심음 S1~S4·맥박결손)
- 12 lead EKG·ECG 판독
- 혈역학 모니터링·IABP·ECMO·심장재활

1 협심증 Angina pectoris

정의 하나 이상의 관상동맥이 좁아지거나 막혀서 생기는 심장질환으로, 일과성·가역성 심근 허혈에 의한 간헐적 가슴 통증.

원인·위험 관상동맥 내 죽상경화성 병변.

죽상경화증 발병 기전: 내피세포 손상 부위에 콜레스테롤(지질)이 침착·산화되면서 염증 반응 시작 → 부착분자 발현, 단핵구가 지질침착부위로 이동해 대식세포로 분화 → 만성 염증으로 평활근세포 증식·섬유판 형성 → 섬유판이 악화되어 조직·지방이 혈액으로 노출되면 응고인자 활성화·혈소판 응집으로 **혈전 생성** → 급성 경색 유발.

증상 전 흉부의 짓누르는 듯한 통증·압박감. 흉통이 왼쪽 목·턱·어깨·팔로 방사. 오심·구토·어 지러움 동반 가능. 쉬거나 **NG(니트로글리세린) 복용 시 5분 이내 완화.**

분류

안정형 vs 불안정형 vs 변이형 협심증 (가장 큰 차이는 흉통 양상)

	안정형	불안정형	변이형(Prinzmetal/variant)
유발	운동·심근 산소 요구 증가(열·불안·빈맥·고혈압) 시. 고정된 죽상경화판	활동 시뿐 아니라 안정 시에도 발생, 갑작스럽게 발생	휴식 시 죽상경화판 근처 심장동맥의 일시적 경련
특징	가만히 있을 때 큰 불편함 없을 수 있음	증상이 잦아지고 심해짐. 최근 1개월 내 새로 생긴 통증. NG 미투여 시 20분 이상 지속. 심근경색 이환 위험	죽상경화판 파괴에 따른 부분적 혈전·색전·혈관경련으로 심각한 허혈 가능

	안정형	불안정형	변이형(Prinzmetal/variant)
ECG	정상일 수 있음	ST 분절 하강, T파 역전 가능	—
진단·치료	운동부하검사 유용	—	진단은 CAG로 경련유발검사(에르고노빈·아세틸콜린). 치료: 금연, CCB 선호, 심실빈맥 시 ICD 삽입, CAG상 협착 소견 시 PCI 고려

전부하를 감소시키는 약물은 **isosorbide dinitrate** (Nitrate 계열): 정맥혈관을 확장하여 심장으로 들어오는 혈액을 감소시켜 전부하를 감소.

주의 · 치명적 흉통 시 원인 감별: 급성심근경색, 급성 대동맥박리, 급성 폐색전증, 긴장성 기흉, 식도 파열, 심장압전(tamponade).

2 심근경색 MI · STEMI / NSTEMI

정의 관상동맥의 혈액 공급 감소·중단으로 심근이 괴사된 질환. 주로 죽상경화판 붕괴로 혈전이 생성되어 심근세포 손상이 일어남.

STEMI vs NSTEMI vs 불안정형 협심증

	STEMI	NSTEMI	불안정형 협심증
폐색	관상동맥 혈류를 갑작스럽게 완전 폐색	부분적 폐색 + 심근효소 유리	부분적 폐색, 심근효소 유리 안됨
ECG	ST 분절 상승	ST 분절 하강 또는 T파 역전	ST 하강·T파 역전 가능

병태생리 죽상혈전이 관상동맥을 폐색 → 심근세포 손상. 손상 심근은 처음 12~18시간은 정상 형태, 1~5일째 연화·붕괴, 괴사조직 주변 염증반응 → 육아조직 형성·collagen 침착 → 응고괴사 형태로 단단해짐.

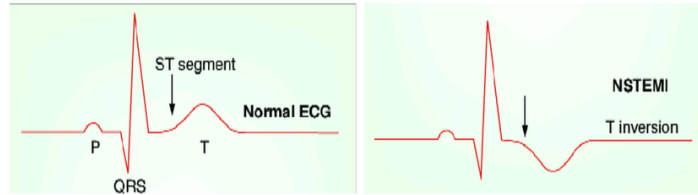
심근허혈 시 시간경과에 따른 변화 순서: 이완기능장애 → 수축기능장애 → 심전도 변화 → 흉통.

증상 전형적 짓누르는 듯한 왼쪽 가슴 통증. 비전형적으로 소화불량·속쓰림으로 나타나거나 통증이 없을 수도 있음. 심장효소 수치 상승, 체온 상승, 백혈구 증가증, 부정맥 발생 가능.

하벽 심근경색(Inferior wall MI): 상복부통증이나 GI 증상(오심) 동반. NG 투약 먼저 후 혈청 Troponin 검사 필요. 복통으로 발현되는 경우가 흔하므로 ECG로 감별.

심전도 급성기 ST 분절 상승 → 발생 6~16시간 후 병리적 Q wave 출현 → 이후 T파 역전.

- 심전도 : 심근경색 급성기에는 ST 분절의 상승이 나타나고, 발생 6~16 시간 경과 후에는 병리적 Q wave 가 나타나며, 이후로 T 파의 역전을 보인다. STEMI 에서는 ST 분절의 상승을 보이고, NSTEMI 에서는 ST 분절의 하강 또는 T 파의 역전을 보인다.



- 증상 : 전형적인 짓누르는 듯한 왼쪽 가슴의 통증 또는 비전형적으로 소화불량, 속쓰림으로 나타날 수 있으며, 통증이 없을 수도 있다. 심장 효소 수치의 상승과 체온 상승, 백혈구 증가증, 부정맥이 발생할 수 있다.

*Inferior wall MI(하벽 심근경색) 에서는 상복부통증이나 GI 증상(중증 오심)이 동반된다. N G 투약 먼저 시행 후 혈청 Troponin 검사가 필요하다.

*심근허혈 시 시간경과에 따른 심장의 병태생리학적 변화 순서

: 이완기능장애 -> 수축기능장애 -> 심전도 변화 -> 흉통

*심근경색으로 환자가 흉통을 호소하면서 저혈압, 빈맥, 빈호흡을 보이는 경우는 심인성 shock 상태이므로 즉각적 수액 공급이 필요하다. 심근경색+심인성 shock 인 경우는 재관류를 시행해야 하는 응급상황이다. 항혈소판제 병합요법을 시행하고, 서맥, 방실차단, V.tach 과 같은 부정맥 발생에 유의해야 한다.

*AMI 후 갑작스런 큰 수축기 잡음과 좌심부전 증상은 ventricular septal rupture 를 시사. 즉각적으로 혈관이완제와 IABP(대동맥내풍선펌프)로 LV 후부하를 감소시켜야 한다.

p.7 원문

합병증

- 부정맥(심실세동 등). 가장 많이 발생하는 부정맥은 PVC(심실조기박동)
- 심부전, 과사조직 연화 시기 심근 파열, 심실류, 심내막 혈전
- 심실중격파열(ventricular septal rupture): AMI 후 갑작스런 큰 수축기 잡음 + 좌심부전 증상 시 시사. 즉각 혈관이완제와 IABP로 LV 후부하 감소
- Dressler syndrome(post-MI syndrome): MI 후 심막염. 발열·흉통·피로·호흡곤란·관절통·빈맥, 청진상 pericardial friction rub. 흉막삼출, ESR·CRP·CK·Troponin 상승 동반 가능

주의 · 심근경색 + 저혈압·빈맥·빈호흡 → 심인성 shock. 즉각적 수액 공급 필요, 재관류가 필요한 응급상황. 항혈소판제 병합요법 시행, 서맥·방실차단·Vtach 같은 부정맥 발생에 유의. · MI 발생 후 4주 이내 steroid·NSAIDs 사용 시 경색부위 회복 방해. · MI 48시간 이후 Vtach 지속·Vfib 발생 시 퇴원 전 ICD 삽입 필요.

3 관상동맥질환의 진단·치료 cardiac marker · CAG · PCI · CABG

진단·검사

- **병력청취 + 심전도**: 특히 ST 분절 상승 유무를 반드시 감별
- **운동부하검사**: 안정형 협심증에 유용. 완전좌각차단(LBBB)이 보이면 약물 유발 핵의학검사 선호. 불가능하면 스트레스영상검사 고려
- **심초음파**: 도부타민 심초음파(약물 부하)로 심근 벽운동장애 관찰
- **혈액검사**: 지질검사, 심근효소. 심근효소 상승은 급성심근경색 진단에 필수
- **관상동맥조영술(CAG)**: 관상동맥질환의 **확진 검사**. 조영제 사용하므로 신기능 평가 중요
- **심근관류스캔**: 운동/약물부하로 시행, 혈류 감소 정도 평가

cardiac marker (심근 허혈 시 세포막 손상으로 심근세포질 물질이 혈중 유리):

심근효소(cardiac marker) 비교

표지자	상승 시작/특성
Myoglobin	허혈 후 1시간 후 상승 시작, 가장 빨리 알 수 있는 지표이나 골격근·신장장애에서도 배출되어 위양성 가능성 높음
CK	허혈 후 3~4시간 뒤 상승. 상승 정도가 괴사량과 관계. 골격근장애·갑상선기능저하에서도 위양성 가능
CK-MB	심근 손상 시 유출. 전체 CK 중 CK-MB가 4%보다 많으면 심근 손상 의심
Troponin	수축조절단백, 상승 시 급성 심근경색 의미. 높은 특이도 . 심근손상 후 7~10일 증가 지속
pro-BNP	심장 부하 시 심실에서 분비되는 호르몬. 모든 심부전에서 증가. 신기능 영향받음, 확진 검사는 아님. 호흡곤란 시 진단에 유용

급성심근경색 진단 기준: Troponin-I 증가 + 다음 중 하나 — ① 심근허혈 증상 ② 새로운 허혈성 ECG 변화·병리적 Q wave ③ SPECT/Chest CT상 병변 ④ CAG상 관상동맥 내 혈전.

치료(약물)

- ST 분절 상승 시 r/o AMI로 보고 빨리 **ASA + PLX(clopidogrel)** 투약 후 혈관재개통술 시행
- **BB**: 베타1 수용체 봉쇄로 심장흥분·심박출량 감소, 산소요구량 감소. 모든 급성기 AMI 환자에서 투여해야 하는 약물. 재개통술 후 V/S 안정 시 저용량부터, SBP 90 이하면 보류. COPD 동반 시 베타1 선택적 차단제(atenolol)

- **CCB**: 칼슘통로 차단으로 말초혈관저항 감소. DHP 계열(nifedipine·amlodipine)은 협심증·고혈압에 사용하나 맥박수 조절 안 함. non-DHP(verapamil·diltiazem)은 심장·혈관 평활근 모두 작용, diltiazem이 verapamil보다 심장수축 억제작용 작음. 천식·당뇨·말초혈관질환 동반 고혈압에 유용. 단, 급성심근경색 이차예방에는 도움 안 됨
- **ACEi**: 안지오텐신 I→II 전환 차단, 세동맥 확장·말초저항 감소·알도스테론 분비 감소. AMI에서 좌심부전 있으면 ACEi 사용. Captopril·enalapril·ramipril. 부작용: 마른 기침, 혈관부종, 고칼륨혈증
- **ARB**: 안지오텐신 II의 수용체 결합 차단. 기침·혈관부종 있는 환자에서 ACEi 대용. Candesartan·irbesartan·losartan
- **statin** 계열 지질강하제, **항혈소판제**(아스피린·clopidogrel; P2Y12 작용 약물 clopidogrel·prasugrel; eptifibatide는 혈소판응집억제제), **항응고제**(와파린·NOAC·LMWH), 진통제

치료(시술)

- **PCI(풍선확장술·스텐트)**: STEMI 환자에서 반드시 필요. 시행 후 6개월 이상 항혈소판제 병합요법(ASA+PLX). 성공 지표: 통증 감소, ST elevation 감소, CK/Troponin 감소(ST가 baseline 회복되어야 관류 회복 의미)
- **CABG(관상동맥우회술)**: 여러 혈관 침범·심한 석회화로 스텐트 어려운 경우 고려. CABG 전 clopidogrel은 5일 전 중단. 후 시간당 200ml 이상 흉관배액은 재수술 필요. 술후 1~3일째 가장 잘 나타나는 부정맥은 **심방세동**(디곡신·BB·아미오다론·Mg 투약)
- 약물방출스텐트는 일반금속스텐트보다 재협착은 감소시키나 스텐트혈전증 위험. 어떤 스텐트든 이중 항혈소판요법 시행
- PCI는 CABG 대비 major adverse cardiac event·repeat revascularization이 더 많고 stroke는 더 적음

간호중재·교육

약물 투여, 산소 공급, 침상 머리 상승, 침상 안정, 통증 양상 사정. 생활습관 교정(고혈압·고지혈증·당뇨 관리, 금연, 적절한 운동, 스트레스 감소). 처방약 매일 정확히 복용, 흉통·가슴답답함 등 증상 변화 시 즉시 병원 방문 교육.

CAG 후 관리: sheath 제거 시 혈관미주신경 반응 시 아트로핀 주사(서맥 없이 저혈압만 있으면 NS 주입). 후복막출혈 시 등·서혜부 통증, Hb·Hct 확인. 관상동맥경련 예방 위해 NG CIV.

주의 · PCI 준비 중 저혈압 교정에 수액치료 필요할 수 있고, NG·이노제·모르핀은 전부하 감소로 저혈압을 악화시킬 수 있음. · 흉통과 저혈압 동반 시 저혈압부터 우선 중재(호흡음 깨끗하면 수액 다량 가능) → 아스피린 → ECG. · 좌심도자술 후 혈전이 뇌동맥으로 이동해 뇌졸중 가능.

4 부정맥 Arrhythmia · SVT/AF/Aflutter/VT/VF

발생 기전

- **자극형성장애**: 동결절이 아닌 다른 부위에서 전기자극 형성
- **자극전도장애**: 동결절 자극이 다음 단계로 전도되지 못함
- **혼합형성장애**: 전도 차단 + 비정상 박동 혼합

서맥·방실차단·각차단

서맥: 동결절 전기자극 60회 미만, 리듬 규칙적·파형 정상. 의식저하·실신·저혈압 시 아트로핀 투여 또는 심박동조율기 사용.

WPW 증후군(Wolff-Parkinson-White): 심방·심실 사이 비정상 전기교통로를 가진 선천성 이상(심실조기흥분증후군). 델타파, 짧은 PR(0.12초 이상), 넓은 QRS 특징.

방실차단(AV block)

	특징
1도	PR 간격 0.2초 이상 지연, 리듬 규칙적·QRS 정상. 혈압에 문제 없으면 중재 불필요. 저혈압·의식변화 시 atropine
2도 Mobitz I	PR이 점점 연장되다가 QRS 탈락. P·QRS 모양 정상
2도 Mobitz II	PR 일정하다가 급작스레 QRS 탈락. QRS는 종종 넓은 비정상
3도(완전)	심방 자극이 심실로 전혀 전달 안 됨, 심방·심실 각각 박동. PR 측정 불가. 서맥, P와 QRS가 따로 노는 양상

RBBB: 임상적으로 큰 의미 없음(LBB에서 뒤늦게 전기 공급). V1에서 QRS가 위로 올라가고 파형이 큼. **LBBB**: 임상적으로 중요(심부전 환자 20~30%). MI 환자에서 갑작스런 LBBB는 STEMI 전조증상.

p.17 원문

빈맥형 부정맥 — 심실성

VT vs VF

	Vtach(심실빈맥)	Vfib(심실세동)
리듬·맥박	규칙/불규칙, 분당 100~250회, 맥박 촉진될 수도 안 될 수도	불규칙, 분당 400~600회, 맥박 촉진 안 됨
파형	QRS 0.12초 이상 넓고 비정상, P파 가려져 측정 불가 많음	심실세동파만 있고 QRS·P파 없음

	Vtach(심실빈맥)	Vfib(심실세동)
약물	lidocaine(비활성 Na채널 차단), 재발·저항 시 amiodarone	—

심실성 부정맥을 야기할 위험이 가장 큰 전해질 불균형은 **저칼륨혈증**.

빈맥형 부정맥

— 상심실성

SVT vs 심방조동(Aflutter) vs 심방세동(AF)

	SVT	Aflutter(심방조동)	AF(심방세동)
리듬·맥박	규칙적, 분당 170~250회	빠른 규칙적, 분당 150~170회 (실제 심방 250~300bpm)	불규칙, 분당 150회 이상(실제 심방 350~600bpm)
파형	P:QRS 1:1, QRS 좁음. 갑작스런 SVT는 PSVT	톱니바퀴 (sawtooth) 모양 P파, QRS 좁거나 정상	P파 구분 어렵고 RR 불규칙, QRS 좁음, P:QRS 1:1 매칭 안 됨
치료	adenosine. 의식 저하·호흡곤란 등 전신증상 시 cardioversion 우선	심방세동처럼 항응고요법 시행	심박수 조절 즉시 (주로 diltiazem). 약물 무반응·저혈압·전신증상 불안정 시 cardioversion

AF 분류: **paroxysmal AF**(수초~몇시간 내 자연 소실), **persistent AF**(1주 이상 지속, 약물·cardioversion으로만 소실). AF은 실신·심계항진·흉통 유발, 혈전으로 뇌졸중·심부전 유발. 갑상선기능항진·전해질불균형(K·Ca·Mg) 시 유발 가능. 심방성 빈맥에서는 CCB·adenosine 투여 고려.

p.19 원문

시험 포인트 · sinus tachy는 특별한 치료 불필요, 원인을 찾는 것이 필요. · 어지러움·실신 주호소 + ECG상 서맥, QRS 앞 P 없고 P·QRS 따로 노는 경우 → 3도 방실차단.

5 항부정맥제·항응고제·심율동전환/제세동·pacemaker

항부정맥제
(Vaughan-Williams 분류)

항부정맥제 class I~IV

Class	기전·약물
I	나트륨 통로 차단약. QRS·QT 간격 늘림. lidocaine, procainamide
II	베타 차단제. 맥박 감소·PR 간격 증가. propranolol, esmolol
III	칼륨 통로 차단약. 활동전위 연장·QT 간격 늘림. amiodarone, sotalol, ibutilide
IV	칼슘 통로 차단제. 맥박 감소·PR 간격 증가. verapamil, diltiazem

그 외 PSVT 치료에 adenosine, digitalis 유발 부정맥에 magnesium·potassium.

Torsade de pointes(TdP)

amiodarone은 QT 간격 연장으로 TdP 초래 가능. TdP 발생 기전은 조기 후탈분극 (early afterdepolarization). QT는 선행 RR의 1/2을 넘지 않아야 함. Long QT로 유발된 TdP 심정지에서는 혈액학적 불안정 시 제세동, 안정 시 Mg sulfate 투여(저마그네슘혈증 아니어도). TdP에서 amiodarone은 투여 금기.

항응고제

AF 등 혈전 발생 가능성 높은 부정맥에서 와파린·NOAC·LMWH·Heparin 사용. 보통 NOAC을 많이 쓰나, 판막질환·기계판막 환자는 무조건 와파린.

주요 항응고제 비교

	Warfarin	NOAC	Heparin / LMWH
기전	Vit.K 억제 → 간 합성 응고인자 억제	활성화 Xa 또는 thrombin 직접 억제 (Pradaxa·Xarelto·Eliquis)	antithrombin 활성화, Factor Xa·thrombin 억제
모니터링	PT INR 필요(치료적 INR 2~3)	INR 모니터링 불필요, Vit.K 영향 적음	비분획 heparin은 aPTT(1.5~2.5 배), LMWH는

	Warfarin	NOAC	Heparin / LMWH
			모니터링 불필요
해독제	Vit.K	—	protamine sulfate
임산부	금기(유산·출산결함)	—	heparin은 태반 통과 못해 사용 가능

검사 정상범위: PT 11.4~15.4초(외인성 경로, 치료범위 1.2~1.5배), INR 0.8~1.3(치료 2~3), aPTT 25~45초(내인성 경로, heparin 환자 1.5~2.5배). INR 4 이상 출혈 위험 ↑, 출혈 없는 INR 5 이하는 와파린 일시 중단, 출혈/고위험 시 Vit.K 투여. 직접트롬빈 억제제: lepirudin·bivalirudin.

tPA(alteplase·reteplase): plasminogen→plasmin 전환으로 fibrin 분해. 조절 안 되는 고혈압, AMI 증상 발생 3시간 이상 경과 시 금기.

심율동전환 vs 제세동

Cardioversion vs Defibrillation

	심율동전환(cardioversion)	제세동(defibrillation)
방식	QRS와 전기충격 일치(synchronization), 회귀회로 차단. QRS 정상 리듬에서만	흥분 주기와 상관없이 강력한 충격
적용	심방성 부정맥, SVT, V-tach with pulse	pulseless V-tach, V-fib
에너지/손상	낮은 에너지, 심근 손상 덜함	높은 에너지, 심근 손상 더 발생

제세동 금기: 디지털리스 중독 부정맥, 심장 이외 질병에 의한 빈맥, 심방·심실 혈전 형성. 뇌색전 위험 높으면 생명 위급 제외하고 2~3주 항응고제 투여 후 실시하고 이후에도 2~3주 항응고제 사용. Pacemaker 환자는 최소 12cm 떨어진 부위에서 제세동.

Pacemaker / ICD

인공심박동기는 심한 서맥성 부정맥 치료 위해 좌측 가슴에 삽입, generator + lead로 구성. 일시적(외부 발생기, temporary pacing wire)·영구적(경정맥형·경흉부형)으로 구분.

DDD mode는 AV block에서 주로 사용. ECG에서 QRS 앞 spike 있으면 ventricle pacing, 자발적 QRS 시 pacing 안 하면 inhibit 모드. pacing spike 직후 wide QRS 는 ventricular sensing·pacing 의미.

ICD vs PM: ICD는 빈맥형 부정맥 회복, PM은 서맥형 부정맥 교정. 흉부 X-ray상 ICD 는 ICD coil이 보임.

p.25 원문

주의/교육 · 시술부위 감염(열감·통증·분비물) 시 내원. 천공으로 pericardial effusion/tamponade, 정맥 천자 시 혈흉·기흉 가능. 기계 결함·배터리 점검 위해 주기적 병원 방문. 강한 전기·자기장(특히 MRI) 회피, 박동기 ID 카드 제시로 금속 탐지기 회피.

6 심부전 Heart failure · CHF

원인·위험

- 유전적 소인, 흡연, 비만
- 고혈압·관상동맥질환(후부하 증가), 심방세동, 갑상선 질환, 빈혈, 신장질환
- 갑상선기능저하/항진은 급성심부전 악화요인
- 악화 약물: NSAIDs, steroid, 심독성 항암제, 알코올, nifedipine(CCB)

병태생리

울혈성 심부전: 심장이 돌아온 혈액을 효과적으로 박출하지 못해 조직 관류 장애·정맥 울혈 초래. 두 가지 기능장애 — **이완기 기능장애**(높은 후부하에 적응 능력 저하, 심실 충만 지연, 일회 박출량 감소)와 **수축기 기능장애**(심근경색 등 손상으로 수축 불가, 일회 박출량 감소·전부하 증가·심실 확대). 동일 비율로 발생.

좌·우심부전 비교

좌심부전 vs 우심부전

	좌심부전	우심부전
주원인	허혈성 심장병, 전신 고혈압, 승모판/대동맥판막 질환, 원발성 심근병	좌심기능상실, 원발성 폐질환
기전	혈액이 폐로 역류 → 폐정맥압 상승·폐포 체액 삼출	혈류가 체내 저류 → 정맥압 증가
증상	호흡곤란·기좌호흡, 기침, crackle, blood-tinged sputum, 피로, 말단 청색증, 경정맥 팽대, 다리 부종, 수축기 심잡음, EF 감소	경정맥 확장, 간·비장 비대, 다리·발목 부종, 복수, 체중증가, 오심·구토

좌심부전: 심박출계수 ↓, CVP·폐모세혈관쇄기압·말초혈관저항·좌심실확장기압 ↑.

진단·검사

흉부 X-ray로 심비대 확인. 혈액검사 pro-BNP. 심초음파로 **EF** 확인 — 60% 이상 정상, 40~50% 경계성 심부전, 40% 미만 심기능 악화. 혈중 노르에피네프린 등 교감신경 활성 수치 상승. EF가 정상인 심부전은 HFpEF(고령·고혈압·여성·당뇨·비만에 흔함, ACEi·ARB·BB 생존율 향상 미증명, 전체의 50% 차지).

치료(약물)

- **ACEi/ARB**: 안지오텐신 차단으로 혈관 확장(후부하 감소), 나트륨·수분 배출(이뇨작용)
- **BB**: 교감신경 차단으로 혈압·맥박 감소(당뇨 환자에게는 사용 안 함)
- **강심제(디곡신)**: 심근수축력 증가·심박동 안정화. ACEi·BB·이뇨제 사용에도 악화 시 사용. 도파민·도부타민 같은 수축 촉진제 사용

- **이노제**: 수분·나트륨 배설. Lasix(loop)는 전신순환혈액량 감소로 전부하 감소. 단독 사용 안 함, 주로 loop 이노제
- **Ivabradine**: 동결점 작용, 수축력 영향 없이 맥박수만 감소
- 혈관확장제(nitrate, Nesiritide; SBP 90 미만이면 중단), nitroglycerin(급성심부전, 가장 흔한 유해반응 두통), 항부정맥제(amiodarone), 항응고제

도부타민: 심박동수 증가 없이 심박출량 증가. 응급실 내원 급성심부전 환자에게 즉각 투여 예상 약물.

Digoxin: Na⁺/K⁺ATPase 억제로 심근수축력 증가. 부작용 피로감·서맥·오심·식욕부진. 디곡신 농도 2ng/ml 초과 금지. 치명적 부작용은 부정맥·저칼륨혈증. 칼륨과 이온 결합부위 경쟁이므로 칼륨 수치 확인하며 투여(thiazide·loop 이노제 병용 시 주의). 디지탈리스 중독: 식욕부진·오심·구토·혼돈·환각·섬망·시력장애·방실차단. 독성으로 HR 100회 이상 방실접합부빈맥 시 sinus 회복까지 디곡신 중단.

치료(외과·기구)

- 판막 기능 이상 → 판막치환술, 관상동맥 협착 → PCI·CABG, 부정맥 → PM·ICD
- **심장재동기화치료(CRT)**: 좌우심실에 유도선 삽입, 동시 수축하도록 전기자극
- **LVAD/VAD**: 대부분 심장이식 전까지 사용, portable VAD는 퇴원 가능. 혈전방지 위해 항응고제 투여. 합병증: 감염·출혈·뇌졸중·기계관련. 심장이식술 고려

간호사정·중재

활력징후·심장모니터·맥박양상·호흡상태·폐음(기저부 crackle)·심음(S3 심부전 초기, S4)·경정맥 팽창·복부·부종·활동 내구성·소변량 평가. 산소요구량 감소 위해 신체적·심리적 휴식, 산소 제공, 침상머리 상승, 폐음·심음·소변량·체중·복부둘레 측정. 퇴원교육: 저나트륨 식이, 식사 후 바로 활동 안 함, 점진적 운동 프로그램.

주의 · 이노제 투약 중이라도 수포음 있어도 수액 보충 필요할 수 있음 — Hct 상승, BUN/Cr 비율 20:1 이상 저혈량증 상태에서는 수액 보충.

7 심근병증 DCMP · SCMP · HCMP · ICMP

분류

심근병증 유형

유형	특징
DCMP(확장성)	심실 수축기능 장애로 심장 확장·심부전 동반. 전체 심부전의 약 25%. 심근염·독성물질 대사장애로 발생 가능
SCMP(스트레스성)	시상하부 카테콜라민 과다 분비로 심장이 지속 흥분상태가 되며 순환 문제 발생
HCMP(비후성)	뚜렷한 원인 없이 심근 비후. 심실 내강이 좁아지고 수축기능 정상이나 이완능력 저하. CAG상 spade 모양 특징
ICMP(허혈성)	심근허혈 반복으로 DCMP 유사 벽운동저하. EF 저하 시 양심실 박동조율기 삽입 필요

정의·분류

판막질환별 특징

판막	협착(stenosis)	역류(regurgitation)
대동맥판 (AS/AR)	좌심실 혈액이 대동맥으로 박출 안 됨 → 좌심실 후부하 증가·비대 → 좌심부전. 잡음은 경동맥으로 방사, 다이아몬드형(crescendo-decrescendo) 잡음, 오른쪽 2번째 늑간 청진. 증상: 실신·협심통·호흡곤란·심부전(부종은 일반적이지 않음)	판막 폐쇄기능부전으로 혈액이 좌심실로 역류 → 좌심실 비대·좌심부전. 경동맥 박동성 느려짐, 수축기 심잡음, 저혈압, 동성서맥·좌심실비대
폐동맥판 (PS/PR)	우심실 혈류가 폐동맥으로 박출 안 됨 → 우심실 압력 증가·비대 → 우심부전. 주로 선천성, 성인 드물(아동 청색증)	혈류가 우심실로 역류 → 우심실 확장·폐동맥압 증가 → 우심부전. 진행 시 폐동맥고혈압 증상
승모판(MS/MR)	좌심방→좌심실 혈류 이동 부족·역류 → 좌심방 비대·압력 증가 → 폐정맥 울혈·폐부종·가스교환장애. 증상: 호흡곤란·흉통·피로·기침·객혈·쇄골소리. MS 가장 흔한 원인은 류마티스 열(40%), 제1심음 증가·약간 지연, 마치 구르는 듯한 이완기 심잡음(왼쪽 쇄골중간선 제5늑간 청진). 승모판탈출증은 수축기말 잡음·수축기 클릭	
삼첨판(TS/TR)	우심방→우심실 혈류 부족·역류 → 우심방 비대·정맥압 상승 → 경정맥 울혈·복수·말초부종·피로. TR 환자에 폐동맥카테터 삽입 시 중심정맥압 왜곡 가능	

진단·검사

흉부 X-ray로 심실 비대 확인. 협착은 CT·MRI로 석회화 판막 확인, 역류는 CT로 비정상 판막엽 확인. ECG상 상승된 P파(심방 수축 진행)·늘어진 QRS. 심초음파 color doppler로 역류를 1~4단계 확인.

치료

- **약물:** ACEi로 혈관 확장, 이뇨제로 심부담·폐울혈 감소, 항고혈압제로 후부하·역류 감소. 염증성 심질환 원인 시 항생제(예방적 항생제는 적응증 아님). Afib 동반 시 항부정맥제. 판막 시술·수술 후, 뇌경색·Afib 동반 시 항응고제

- **수술:** 대동맥판막치환술(개흉술 대신 경피적 TAVI — 대퇴동맥 접근). 인공판막은 조직판막(7~15년 수명, 항응고제 수술 후 약 3개월만)과 기계판막(영구 사용, 평생 항응고제, clicking noise). 폐동맥판막협착은 balloon valvuloplasty. chordoplasty·annuloplasty. 심부전 심하면 심장이식술

주의 · 대동맥판막치환술 후 MAP·혈압 저하 시 NE 투여(volume 대량 주입·도부타민은 부적절).
· 승모판대치술 후 우심부전 발생 가능, 적절한 output 위해 NS 주입. · 유두근 파열 동반 급성심근경색으로 심장성 쇼크 시 즉각 개심술, 불가 시 PCI+IABP 후 이송.

9 염증성 심질환 Rheumatic / Endocarditis / Myocarditis / Pericarditis

류마티스성 심 질환 A군 베타 용혈성 연쇄상구균 인후염 후 면역반응으로 항체가 심장 조직을 공격하는 자가면역질환. 심근염·관절염 유발, 반복 시 심부전·감염성 심내막염·판막 기형(특히 이첨판 손상) 유발. 예방 중요 — 인후염 시 페니실린 등 항생제 치료, 효과 없으면 스테로이드 병행, 판막 손상 심하면 인공판막대치술.

심내막염 심내막·판막에 박테리아 염증. 혈류 불규칙 → 심내막 손상 → 혈소판·혈전 축적(혈전성 심내막염) → 세균 증식. 원인: 류마티스성/선천성 심질환에 의한 판막 손상, 박테리아 감염, 정맥용 약물 사용. 증상: 발열이 가장 흔함, 심잡음, 혈액배양 양성, 색전, 점상출혈, 8주 이상 지속되는 고열·오한·권태감, 확장기 잡음. 치료: 경험적 항생제(베타락탐계 + aminoglycoside, 과민반응 시 vancomycin). 치료 지연·균혈증 지속·만성 심부전·색전 시 판막수술. **예방:** 심장질환 환자는 수술·치과치료 전 예방적 항생제(페니실린, 알러지 시 azithromycin).

심근염 심장근육 염증으로 심근 손상. 바이러스(특히 콕사키)·세균·진균·기생충. 심근 약화·수축력 감소·확장성 심근병증 유발 가능. 경할 경우 대증치료·휴식으로 회복. 부정맥·심부전 유발 시 스테로이드·베타차단제·ACEi·이뇨제, 항바이러스제·고용량 감마글로불린. 심할 경우 LVAD·ECMO·심장이식. 흉통 호소 시 Morphine이 가장 효과적(NG는 무효 — 관상동맥혈류와 무관).

심낭염 심낭 염증으로 삼출물이 차고 심장기능 장애 초래, 대부분 바이러스성. 동반 질환 확인·치료 병행. 발열·흉통·염증반응 완화 위해 ASA·NSAIDs·colchicine(위장부작용 예방 위해 PPI 병용). 호전 없으면 스테로이드. 삼출물 급격 증가 시 심낭절개술·심낭천자술.

급성 심낭염 vs 급성 심근경색 (ECG)

	급성 심낭염	급성 심근경색
ST 상승	U자 모양으로 위로 올라감	U를 거꾸로 한 비석 같은 모양
QRS	별 변화 없음	변화 있음
T파 역전	ST 정상화되고 수일 후	ST 정상화 전에 나타남

정의·분류

혈압은 심박출량과 말초혈관저항으로 유지. **원발성(본태성)**은 원인 불명, **속발성(이차성)**은 원인을 아는 고혈압(신장질환, 쿠싱증후군의 안지오텐시노겐 분비 촉진, 갑상선기능항진, 경구피임제·교감신경흥분제 등 약물).

레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS): 혈류량 부족 시 신장 juxtaglomerular apparatus에서 renin 분비 → 안지오텐신 → 안지오텐신 I → 폐·신장 ACE에 의해 안지오텐신 II 전환. 안지오텐신 II는 ① 교감신경 활성화(혈관수축·심근수축력·혈압 증가) ② 세뇨관에서 Na·Cl 재흡수·K 배출 ③ 부신 알도스테론 분비 ④ 소동맥 수축 ⑤ 뇌하수체 후엽 ADH 분비.

약물요법

고혈압 약물 분류

분류	기전·약물·특징
CCB	칼슘통로 차단→말초혈관저항 감소. 초기치료제. DHP(nifedipine·amlodipine, 두통·안면홍조·빈맥·기립성저혈압), non-DHP(verapamil·diltiazem, 심박수 감소). 천식·당뇨·말초혈관질환 동반 시 유용
BB	베타1 봉쇄로 심장흥분 억제·심박출량 감소, renin 분비 억제. 천식·기관지질환에는 CCB가 일차. propranolol(베타1,2 차단, 천식 금기), atenolol. 방실차단 시 중단
알파차단제	알파 수용체 차단→말초혈관 확장. 첫 투약 후 체위성 저혈압(첫 용량 1/3 또는 취침 전). prazosin·doxazosin. 전립선비대증 증상 개선. clonidine은 뇌 알파2 흥분으로 교감신경 억제. labetalol은 알파·베타 모두 차단(고혈압위기·빈맥·협심증 동반 시 효과적)
ACEi	안지오텐신 I→II 차단, 세동맥 확장·알도스테론 감소. 당뇨병성 신증에도 사용. captopril·enalapril·ramipril. 부작용: 마른기침·혈관부종·고칼륨혈증. 신동맥 협착 환자는 급격한 신손상 가능
ARB	안지오텐신 II 수용체 결합 차단. ACE의 브라디키닌 분해 차단 안 하므로 마른기침 적음. candesartan·irbesartan·losartan
레닌억제제	직접 renin 억제. aliskiren. 임신 중 금기, 고용량에서 설사

분류	기전·약물·특징
혈관확장제	NO 유리로 혈관 확장. hydralazine(임신성 고혈압 단독요법)·minoxidil(털과다증). 이뇨제·베타차단제와 병용
이뇨제	thiazide(원위세뇨관 Na·K 배설 ↑·칼슘 재흡수, 저칼륨혈증·요산축적/통풍 가능, 신장결석 환자에 유용), loop(헨레고리 상행각, 급성 폐부종 응급, furosemide, 전부하 감소, 저칼륨혈증·고요산혈증·이독성), 칼륨보존이뇨제(집합관, 여성유방증·생리불순), 탄산탈수소효소억제제(녹내장 안압), 삼투이뇨제(mannitol, 뇌압)

DM 동반 시 ACEi·ARB·CCB·BB·이뇨제 모두 가능. 2018 가이드라인 — 동반질환 없는 노인은 ACEi·ARB·CCB·이뇨제 1차약제. **고혈압 위기** 시 SBP 목표는 2시간에 걸쳐 25~30%씩 감소.

- 간호중재·교육**
- **식이:** 소금 하루 6g 이하, 채소·과일·저지방 유제품. **DASH 식이** (칼륨·칼슘·마그네슘·식이섬유 늘리고 나트륨·지방 줄임, 수축기·이완기 혈압 감소 효과)
 - **생활습관:** 절주·금연, 매일 일정 시간 가정혈압 측정(측정 전 30분 이내 흡연·음주·카페인 금지)
 - **운동:** 하루 30분 이상 중등도 강도, 주 5회 이상
 - **약물 복용 이행:** 매일 일정 시간 복용, 타병원 내원 시 복용약 알림

11 말초혈관·혈관 신체검진 ABI · Allen test · Homan's sign

ABI (ankle-brachial index) 말초동맥 폐색 확인 검사. 발목 수축기 혈압 ÷ 팔 수축기 혈압. 정상 **0.9~1.3**, 낮으면 말초동맥 폐색·혈류 저하. 트레드밀 5분 운동 후 휴식 시보다 수치가 낮아도 말초동맥 폐색. capillary refill time은 2초 이내 정상(혈류 감소·추운 곳에서 지연).

Allen test 요골동맥·척골동맥 순환 평가. 일반적으로 혈류 복귀 5~10초, 더 오래 걸리면 측부순환 폐쇄 의미. ABGA 동맥혈 채혈 또는 CABG 대체혈관으로 radial artery 사용 가능 여부 판단 시 사용.

Homan's sign 혈전성 정맥염·심부정맥혈전증 의심 환자 사정법. 무릎을 약간 구부리고 발을 발등 쪽으로 굴곡 → 종아리·무릎 뒤 오금에 통증 호소 시 양성. DVT 없는 사람도 종종 양성이므로 확진 불가, 추가 검사 필요.

12 대동맥류·대동맥박리 Aortic aneurysm · Aortic dissection

대동맥류 대부분 무증상, 간혹 누우면 복부에서 박동이 느껴짐. Back pain 시 파열 의심. 흉부대동맥류 진단 확인은 chest CT, 혈압 조절이 가장 중요(SBP <120 이하). 가성대동맥류는 대퇴동맥 접근 시술(관상동맥중재술 등) 후 발생 가능 — 서혜부 통증·혈관잡음 청진 시 의심.

대동맥 박리 대동맥 내막의 미세 파열로 중막이 세로로 찢어지며 혈관 분리. 극심한 흉통·혈압 상승·빈맥·흉골하 심잡음·종격동 확장 시 의심. 90% 이상에서 죽을 것 같은 통증, 통증 위치가 박리 위치 예측에 도움.

Stanford 분류

	type A	type B
침범	상행대동맥 침범(상행~하행 병변)	상행대동맥 침범 안 함
치료	수술적 치료	내과적 치료

주의 · 대동맥 박리는 즉각적 수술이 원칙. 혈압·맥박 감소 위해 sodium nitroprusside + esmolol 투여, MAP 70mmHg·HR 70회 유지 목표. · 복부대동맥 수술 후 hypoperfusion·hypovolemia로 허혈성 결장염 가능(저혈압·빈맥·복부팽만·설사).

13 DVT·폐색전증 DVT · PTE

위험요인 (Virchow 삼요소)

- **과다응고**: 탈수, 경구 피임제, 흡연, 급성 감염
- **혈액정체**: 부동, 비만, 임신, 노화, 심부전
- **혈관내벽 손상**: 외상, 수술, 정맥판막질환, 죽상경화증

증상·감별 젊은 여성에서 하지부종·통증·발열·불편감·발적 시 DVT 의심. Afib은 동맥 혈전색전증과 관련이 더 높고 DVT와는 관련성 크지 않음. 대퇴골 손상 후 움직임 장애 환자에서 흉통·호흡곤란 갑자기 발생 시 PTE(폐동맥색전증) 예상 — CT상 양측 폐동맥혈전증.

14 이상지질혈증 Dyslipidemia

진단·검사 총콜레스테롤 수치가 높을 때 LDL·HDL·중성지방 평가 필요. 지질검사 정상범위:

지질검사 정상범위

항목	정상범위
Total cholesterol	<200 mg/dL
HDL	>40 mg/dL
LDL	<130 mg/dL
Triglycerides	<150 mg/dL

심음

심음 S1~S4

심음	내용
S1	삼첨판·이첨판이 닫히는 소리, 수축기의 시작
S2	대동맥판막·폐동맥판막이 닫히는 소리, 수축기의 끝·확장기 시작
S3	심실 확장기 시초 심방 유입 혈액으로 심실벽·이첨판 진동, 저음·지속 짧아 청취 어려움. 오른쪽 S3는 흡기 시, 왼쪽 S3는 호기 시 증가
S4	확장기 말에 심실이 채워지는 소리

고령 환자에서 S3 심음은 정상소견이 아님. 좌·우심실 부전 시 제3심음 청진 가능. 심방 중격결손은 일정한 S2 분열음, 심실중격결손은 새로운 범수축기 잡음(holosystolic murmur)과 저혈압. 심근경색 시 심음이 잘 안 들리고, 초기 감염성 심내막염은 심음 정상, 심낭염 시 심낭마찰음.

맥박결손·말단
냉감

맥박결손 확인: 심첨맥박과 요골동맥 맥박을 차례로 확인하여 차이를 봄 — 심첨맥박 후 요골맥박이 존재해야 하므로 심첨맥박을 먼저 확인 후 요골동맥 맥박을 확인하여 차이가 벌어지면 맥박결손. 한쪽 손 온도가 더 낮게 측진될 때 우선 손등으로 전박 온도를 측정(냉기 확장 확인) 후 맥박 측정.

16 12 lead EKG·ECG 판독

유도·판독

- 사지유도 6개 (I·II, augmented bipolar; aVR·aVL·aVF, augmented unipolar), 흉부유도 6개 (V1~V6)
- II·aVF의 ST elevation은 하벽부 심근경색 관련. V1~V4에서 3mm ST 분절 상승 시 MI 의심·혈전용해치료 적응증
- EKG 1칸 = 0.2초. 맥박수 구하기: 300-150-100-75-60-50
- Tall and Peaked T wave + 소변량 감소 → hyperkalemia with AKI 의심

QT prolonged 원인: 전해질 이상(저칼륨혈증·저칼슘혈증·저마그네슘혈증), amiodarone 등 항부정맥제(class I·III), NP약(phenothiazine 계), 항생제(ampicillin·erythromycin), 뇌출혈, 허혈성심질환, 심근염, 심한 서맥.

17 혈액학 모니터링·IABP·ECMO·심장재활

혈액학 모니터링(PCWP 등)

- **저혈량성 쇼크**: RA(중심정맥압)·PAOP(폐쇄기압)·BP 낮고 SVR 상승. 수액치료 적절성 지표는 CO·SvO₂·SVR (정상 CO 4~8L/min, SvO₂ 60~80%, SVR 800~1200). 가장 적절한 정맥주사 용액은 정상 혈청 알부민. 저혈량 자료: HR 증가, PAOP 감소, CVP 감소
- **전부하 증가**: RAP·PAOP·PAP 상승 → 수포음 동반 시 폐부종 의심, 이뇨제 사용. 용적 과부하 시사 정보는 RAP·PAOP, PAP는 폐동맥고혈압 관련
- **pericardial tamponade**: 혈압 감소·CVP 증가·종격동 튜브 배액량 안 보임·심음 감소 → 종격동 튜브 추가 삽입으로 배액
- **PCWP**(폐모세혈관쇄기압, 정상 4~12mmHg): 대퇴전치환술 등 수술 후 출혈은 PCWP 급격 감소 초래, 가장 적절한 중재는 수혈
- **혈관수축제**: 가장 빨리 혈압 올리는 것은 NE(알파-아드레날린성, 좌심실 수축력 증가·말초혈관 수축). 도파민은 SBP 최소 70 이상일 때 효과적, 도부타민은 SBP 70~100·쇼크 증상 없는 폐울혈에 사용. 심장성 쇼크 치료 목표는 MAP 상승(MAP 60 이상이어야 뇌관류 제공)

IABP

intra-aortic balloon pump — 이완기 동안 풍선을 팽창시켜 관상동맥 혈류 증가로 심근 산소공급 증가. 목적은 **후부하 감소와 관상동맥혈류 상승**. 카테터는 좌측 쇄골하동맥보다 2cm 가량 낮은 위치까지 삽입(CXR에서 풍선 끝은 제2늑간). 제거 시 카테터 주변 혈전 가능성으로 즉시 지혈 안 함. 제거 조건: CVP <10~15, CI >2.0, IABP 1:3 or 1:4, SBP >100, 강심제 사용 최소화.

ECMO

- **VA type**: 정맥관 배액→동맥혈 관류, 순환보조. 높은 SVR 시 nitroprusside 투여
 - **VV type**: 정맥관-정맥관, 인공호흡기 무반응 단독 호흡부전에 사용
- PEA 시 추정 원인: cardiac tamponade, tension pneumothorax. CPB(체외순환)는 혈전형성·혈액응고·염증반응으로 ARDS 등 장기합병증 초래.

심장재활·기타

심장재활 3단계: 1단계(입원 중), 2단계(퇴원·외래), 3단계(가정 평생 예방). 심장이식 후 거부반응 확인 검사는 심근생검(급성거부반응 시 methylPd 500mg~1g 3일간 IV). 저체온요법(목표체온유지치료)은 ROSC 후 12~24시간 권고, 중심체온 32~34도. 부루가 다증후군은 V1 특징적 ST elevation, 실신·심실부정맥 시 ICD. 심장돌연사의 80%는 급성관상동맥증후군. GRACE score는 급성관상동맥증후군 위험도(6개월 사망률) 평가.

본 노트는 PDF를 300dpi로 렌더링 후 한국어 OCR(EasyOCR)로 추출한 텍스트를 의학용어 기준으로 교정·재구성한 자료입니다. OCR 특성상 일부 수차·표기에 오차가 있을 수 있으니 원문과 교차 확인하세요. 페이지 스캔 이미지는 각 항목의 [원문] 링크/그림에서 확인할 수 있습니다.